IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah Vokasi

KEAMANAN SIBER

2026

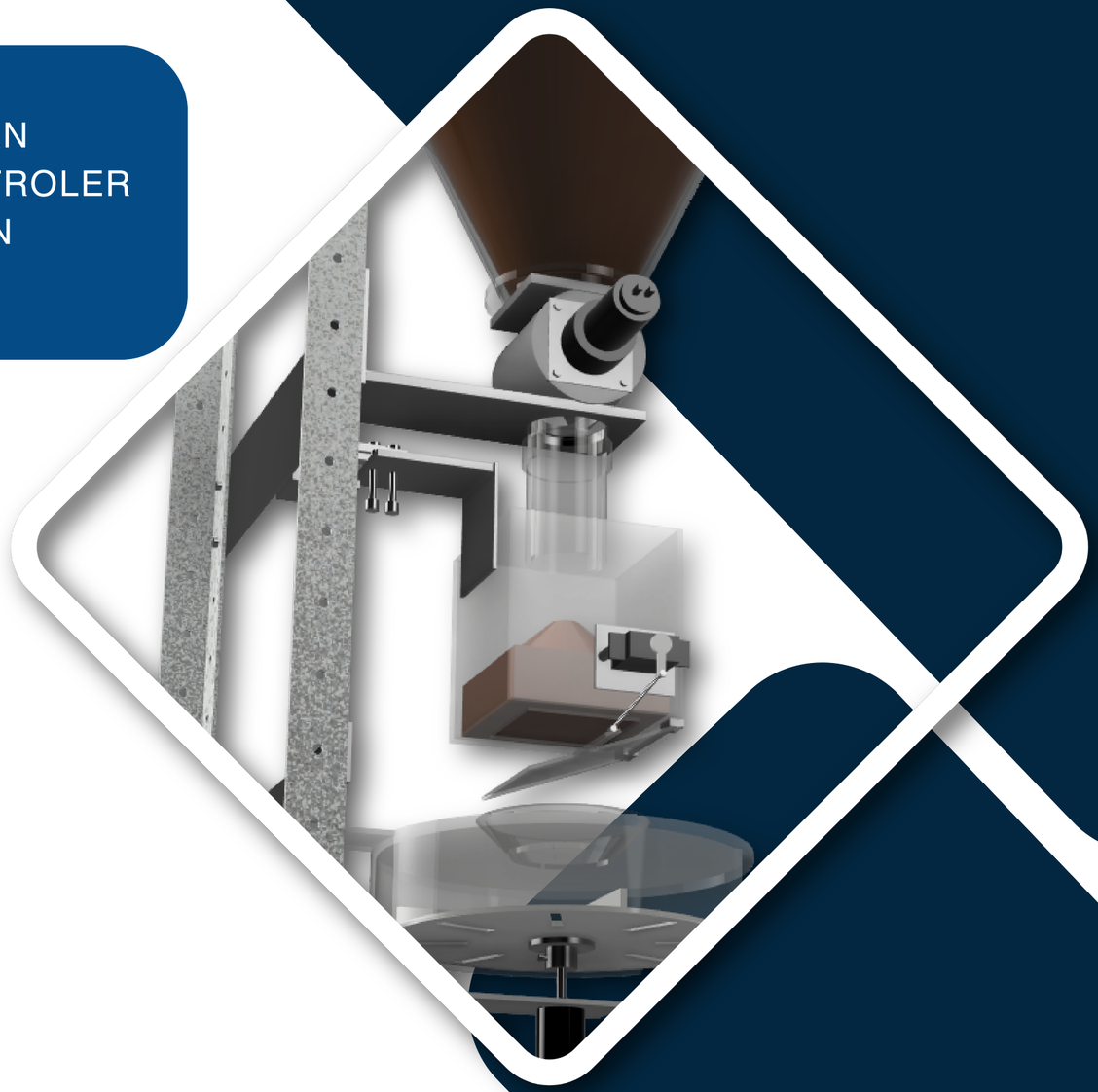


PBL KELOMPOK 17

Siti Lativa Irmiyati – J0404231003
Assyifa Rifka Ahyani – J0404241090
Laras Rahmawati Syamsudin – J0404241155
Muhammad Sabda Ramadhan – J0404241145

KONTEKS PROYEK IOT

SIMONAT (SISTEM INFORMASI MONITORING KUALITAS AIR DAN PAKAN OTOMATIS) MENGINTEGRASIKAN SISTEM IOT BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN KEAMANAN SIBER UNTUK MENGAWASI EKOSISTEM AIR DAN MENGONTROL PAKAN OTOMATIS SECARA AMAN



- **Perangkat Keras (Hardware & Sensor):** Menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke sensor pH, suhu (DS18B20), kekeruhan (turbidity), serta aktuator servo untuk pengumpan pakan.

- **Jaringan & Enkripsi Data:** Data dikirim via router menggunakan protokol MQTT over TLS/SSL untuk menyandi data sensor agar terhindar dari penyadapan (sniffing).

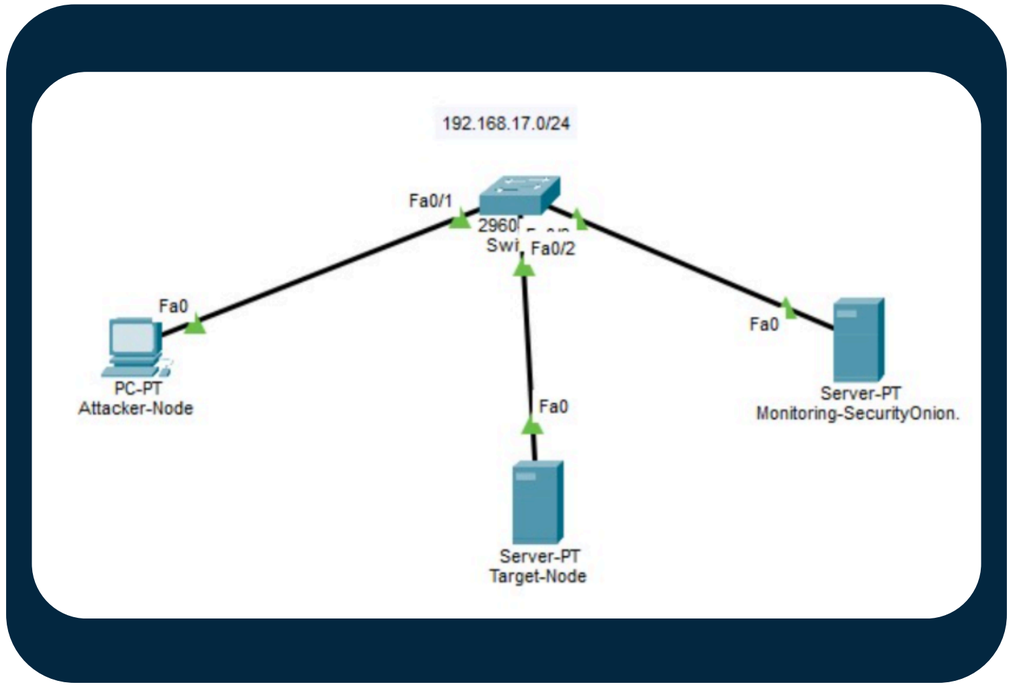
- **Backend & Keamanan Server:** Server berbasis Debian dan Node.js memproses data serta mengelola database. Server menerapkan autentikasi JWT (JSON Web Token) dan validasi input untuk mencegah manipulasi data (Data Tampering).

- **Frontend & Akses Pengguna:** Dashboard web berbasis React menggunakan protokol HTTPS dan Multi-Factor Authentication (MFA) agar pengawasan dan pengontrolan pakan oleh pengguna tetap aman dari akses ilegal.

DEKLARASI TECH STACK

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi (Target Node)
Sistem Operasi backend	Linux	Ubuntu Server
Database/penyimpanan data	MySQL	MySQL
Protokol komunikasi sensor	MQTT	Mosquitto MQTT Broker
Dashboard/monitoring	Web Dashboard Custom (PHP)	Web Dashboard PHP

ARSITEKTUR SIMULASI



Hostname	IP Address	OS Direncanakan
Target-Node	192.168.17.5	Ubuntu Server
Attacker-Node	192.168.17.100	Kali Linux
Monitoring-SecurityOnion	192.168.17.200	Security Onion

LIVE DEMO

Capaian Hardening (Bagian 1/2)

Akses, Otentikasi & Kontrol Jaringan

Kategori 1: Akses & Otentikasi

- Direct Root Login Disabled: Pengaturan PermitRootLogin no pada konfigurasi SSH.
- Custom SSH Port: Relokasi port SSH default (22) ke port khusus 2222/tcp.
- Fail2ban Protection: Otomatisasi pemblokiran IP saat terjadi indikasi serangan brute-force.

Kategori 2: Service & Attack Surfacel

- UFW Firewall aktif dengan kebijakan dasar Default Deny Incoming.
- Whitelisting hanya pada 3 port resmi: 2222 (SSH), 80 (Web Dashboard), dan 1883 (MQTT Broker).



Capaian Hardening (Bagian 2/2)

Pemeliharaan Sistem & Data Application

Pemeliharaan Sistem & Updates

System Integrity Patching: Pembaruan seluruh paket sistem dan Kernel OS Ubuntu 22.04 LTS ke versi aman terbaru guna mengatasi potensi kerentanan keamanan (CVE).

Kategori 3: Integritas Berkas & Berkas Konfigurasi

- Menyembunyikan versi dan identitas Apache.
- Menonaktifkan directory browsing.
- Mematikan modul yang tidak dipakai.
- Menghapus file bawaan dan file uji.
- Direktori diset 755, file biasa 644, dan file yang berhubungan dengan koneksi database 640.



ATTACK PLAN - FASE 2

Kategori	Teknik	Tools	Target	Tujuan
Reconnaissance	Port/service scanning	nmap	Alamat IP target	Mengintai seluruh port yang terbuka, serta melihat versi service dan OS
Web/API/Protokol IoT	SQL Injection pada parameter input yang tidak divalidasi	Burp Suite/manual payload	Alamat web dashboard	Menyusup melalui celah input untuk membongkar isi database serta mengambil atau menampilkan data yang seharusnya tidak boleh terlihat
Exploitation/Akses	Brute-force/credential stuffing pada login SSH	Hydra + wordlist rockyou.txt	Port SSH target	Menebak kredensial secara berulang sampai salah satu kombinasi berhasil
Web/API/Protokol IoT	Publish data palsu ke topic MQTT tanpa autentikasi	mosquitto_pub	Port MQTT target	Menyusupkan data palsu ke broker



KENDALA DAN HAMBATAN

Konfigurasi IP NAT

Target Node masih menggunakan IP DHCP/NAT (10.0.2.15) sehingga perlu migrasi manual ke IP Static (192.168.17.5).

Konflik Port Service

Perubahan port kustom SSH (2222) dan aktivasi UFW berpotensi memblokir komunikasi antar-node jika rules whitelisting tidak presisi.

Resosialiasi Resource SIEM

Resource RAM & CPU yang dibutuhkan Security Onion cukup tinggi untuk kebutuhan pengujian di lingkungan virtual/lab.